

安徽理工大学计算机科学与工程学院智能汽车实验室

关于 2026 年第一次招新的通知

为了进一步培养具有创新精神、扎实实践能力和高效团队协作意识的高素质科技人才，积极备战全国大学生智能汽车竞赛（A 类学科竞赛），安徽理工大学计算机科学与工程学院智能汽车实验室现正式面向全院学生启动 2026 年第一次招新工作。实验室拥有独立的科研备赛空间、完备的软硬件开发设备和深厚的技术积淀，现将有关招新事项通知如下：

一、招新对象与选拔条件（核心注重态度）

本次招新主要面向 **2025 级（新大二）计算机科学与工程学院在校本科生**。智能汽车竞赛是一项高强度、长周期的系统性工程，相较于现有的技术基础，**实验室更看重成员的科研态度与综合素养（本条作为选拔的一票否决项）：**

- **踏实刻苦、严谨求实的态度：**智能车研发需要经历无数次调参和硬件排故，要求成员能够沉下心来，耐得住寂寞，拒绝浮躁，杜绝“三天打鱼两天晒网”的心态。
- **强烈的责任心与契约精神：**备赛采用团队作战模式（每队 3-5 人），一人的懈怠会导致整个队伍停滞。成员必须对自身模块全力以赴，绝不允许无故拖延或中途轻言放弃。
- **自主学习与抗压韧性：**竞赛涉及大量课外前沿技术，要求具备极强的自我驱动力。面对硬件烧毁、算法跑飞、方案推倒重来等常态化挫折时，须保持良好的心理韧性，积极寻找解决方案。
- **充足的时间投入：**能够科学平衡专业课学业与竞赛的关系，愿意牺牲部分娱乐时间，在课余及寒暑假期间保证在实验室的有效工作时长。

二、实验室保障

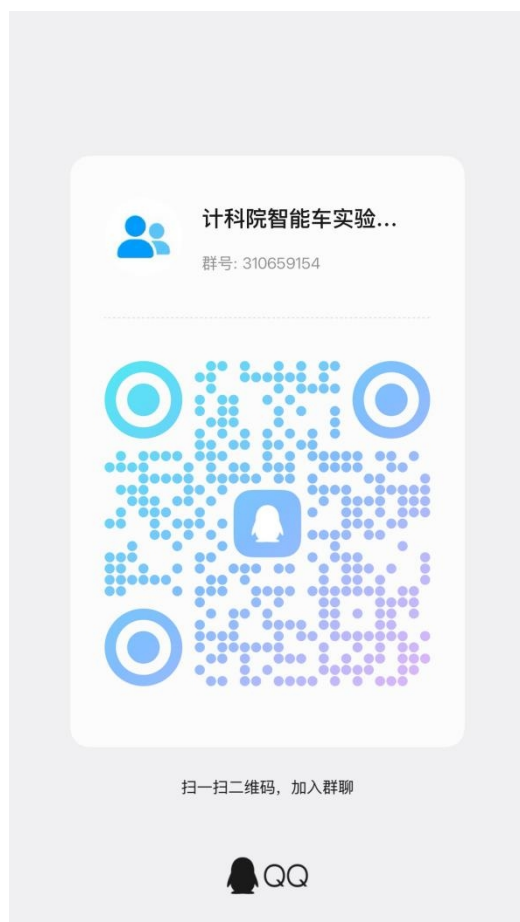
- 实验室提供必要的仪器设备。
- 实验室实行资深成员“传帮带”机制，沉淀有完备的历年备赛技术报告、源码与设计文档等。
- 获得的竞赛成果及奖项可直接用于综合测评加分、国家奖学金评定、增加科研竞赛经验等。

三、招新方向与核心职责说明

组别与方向	核心研究方向与职责	拟纳新人数
软件组 视觉方向	基于 C/C++与 OpenCV 库进行图像预处理、逆透视变换与边缘提取；开发赛道复杂元素（如环岛、十字、坡道）及特定标识的识别算法；探索轻量级 AI 视觉模型在嵌入式边缘设备上的部署与帧率优化。	6
软件组 控制方向	负责车辆底层运动学建模与路径规划；运用卡尔曼滤波等算法进行多传感器（IMU、编码器）数据融合与姿态解算；基于 PID 及前馈、模糊等高级控制算法，实现对电机速度与转向舵机的高动态响应与高精度闭环控制。	6
结构组 建模方向	使用 SolidWorks 进行整车三维建模及复杂零部件（如摄像头支架、舵机座）设计；结合 3D 打印与机加工工艺推进实物落地；运用有限元分析（FEA）对关键部件进行机械强度校核与轻量化拓扑优化。	2
结构组 车身设计方向	深耕底盘调优与整车动力学，进行电机传动齿轮比设计与轮胎摩擦力学分析；结合空气动力学调整车身重心分布，追求车辆在高速运行下的极致机械极限与稳定性。	1
硬件组 不区分方向	负责车载主控系统的原理图设计与多层 PCB Layout；研发高频高效的电源管理模块（Buck/Boost）与大功率电机驱动电路（H 桥）；优化电路的信号完整性与电磁兼容（EMC），掌握精密元器件手工焊接与底层硬件排查调试。	不设限制

四、纳新与选拔流程

尽快加入 QQ 群：310659154，具体流程将视具体意向人数在群中公布。



安徽理工大学计算机科学与工程学院

智能汽车实验室

2026 年 6 月 30 日